

Litiasis Urológica

La **litiasis urológica** no debe considerarse un evento agudo aislado, sino una enfermedad **recidivante** con riesgos a largo plazo. Su manejo se divide en tres momentos críticos: el episodio agudo (cólico renal), el tratamiento definitivo del cálculo y la prevención de recurrencias.

1. El Cólico Renal (Momento Agudo)

El diagnóstico del cólico renal es fundamentalmente **clínico**. Se produce por la obstrucción brusca de la vía urinaria, lo que genera distensión de la cápsula renal o del uréter.

Clínica Clásica

- **Dolor lumbar o en el flanco:** De inicio súbito, intensidad severa, tipo cólico. - **Irradiación:** Hacia adelante y hacia abajo (región inguinal y genitales). - **Inquietud motora:** Es el signo patognomónico en la urgencia. A diferencia de una peritonitis (donde el paciente está inmóvil), el paciente con cólico renal se mueve constantemente buscando una posición que alivie el dolor. - **Síntomas disautonómicos:** Náuseas y vómitos profusos son muy frecuentes.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En pacientes adultos mayores con factores de riesgo cardiovascular que consultan por dolor lumbar y presentan **shock**, siempre se debe sospechar un **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) roto** antes que un cólico renal.

Diagnóstico por Imágenes

Aunque el diagnóstico del cuadro es clínico, las imágenes son necesarias para localizar el cálculo y medir su tamaño, lo que definirá la conducta terapéutica.

- **Pielotac (TAC de abdomen y pelvis sin contraste):** Es el **estándar de oro**. Permite ver casi todos los tipos de cálculos (incluyendo los radiolúcidos de ácido úrico) y evaluar complicaciones.
- **Ecografía renal y vesical:** Es de segunda línea. Útil en embarazadas o cuando no hay TAC disponible, pero tiene menor sensibilidad para cálculos ureterales.
- **Sedimento de orina:** Puede mostrar **hematuria** (frecuente por el roce del cálculo) y **cristales**, lo que apoya la sospecha, aunque un sedimento normal no descarta la litiasis.

Tratamiento Analgésico

1. **AINEs (Primera línea):** El **Ketorolaco** o **Ketoprofeno** endovenoso son de elección. Son más efectivos que los opioides para el dolor de origen ureteral y tienen menos efectos adversos (menos náuseas). 2. **Opioides (Segunda línea):** Se reservan para dolores refractarios a AINEs. 3. **Antieméticos:** Manejo de los síntomas acompañantes.

2. Manejo del Cálculo (Post-Agudo)

Una vez controlado el dolor, la conducta depende estrictamente del **tamaño** del cálculo y su ubicación.

TABLA 3.1.1: TAMAÑO DEL CÁLCULO VS CONDUCTA INICIAL

| TAMAÑO DEL CÁLCULO | CONDUCTA INICIAL              | OBSERVACIONES                                                                   |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| < 5 mm             | Observación (2-4 semanas)     | 90% de expulsión espontánea. Usar colador para rescatar el cálculo.             |
| 5 - 10 mm          | Manejo Médico Expulsivo (MME) | Se agrega <b>Tamsulosina</b> (alfa-1 bloqueante) para relajar el uréter distal. |
| > 10 mm            | Intervención Activa           | Muy baja probabilidad de expulsión espontánea.                                  |

Procedimientos Intervencionistas

- **Litotripsia Extracorpórea por Ondas de Choque (LEOC):** Es el tratamiento de elección inicial para la mayoría de los cálculos renales y ureterales proximales > 10 mm. - **Ureteroscopia:** De elección para cálculos en el **uréter distal** (donde la pelvis ósea protege al cálculo de las ondas de choque de la LEOC). - **Nefrolitotomía Percutánea (NLPC):** Procedimiento invasivo donde se accede directamente al riñón a través de la piel. - Indicada en: Fracaso de 2 sesiones de LEOC, o cálculos **coraliformes** (grandes, ocupan toda la pelvis renal). - **Catéter Doble J (Pigtail):** Se utiliza para drenar la vía urinaria en caso de obstrucción grave o infección asociada.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un cálculo está asociado a una infección activa (**Pionefrosis**), el manejo es una **urgencia quirúrgica**: se debe instalar un catéter Doble J o realizar una nefrostomía percutánea para drenar el pus, además de iniciar antibióticos endovenosos.

3. Prevención de Recidivas (Estudio Metabólico)

Dado que la litiasis es recurrente, todo paciente debe recibir recomendaciones generales y, en casos seleccionados, un estudio metabólico completo (estudio del cálculo y orina de 24 horas).

Medidas Generales (Para todos los pacientes)

- **Aumentar ingesta de agua:** La medida más costo-efectiva. El objetivo es diluir la orina (ingesta de >3 litros diarios) para evitar la precipitación de solutos. - **Dieta:** Baja en sal, baja en proteínas de origen animal y moderada en grasas.

Manejo Específico según Etiología

El estudio metabólico puede revelar alteraciones específicas que requieren fármacos:

- **Hipercalcemia primaria:** Se trata con **Hidroclorotiazida** (diurético que disminuye la eliminación de calcio por la orina). También ayuda a prevenir la osteoporosis.
- **Hiperoxaluria:** Se indica una dieta baja en oxalatos y el uso de quelantes como el **Carbonato de Calcio** u otros suplementos de calcio oral.
- -

NOTA CLÍNICA

Aunque parezca contraintuitivo dar calcio para cálculos de calcio, el calcio oral se une al oxalato en el intestino, impidiendo su absorción y posterior eliminación urinaria.

- **Hipocitraturia:** El citrato es un inhibidor natural de la formación de cristales. Se trata con **Citrato de Potasio** para alcalinizar la orina.

- **Cálculos de Ácido Úrico:** Se asocian a orina ácida. Se tratan con **Alopurinol** y alcalinización de la orina.

• -

#### ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

\nEstán contraindicados los fármacos uricosúricos (como el Probenecid) en pacientes con litiasis de ácido úrico, ya que aumentan la concentración de este en la orina, empeorando el cuadro.\n

- **Cálculos Coraliformes (Infecciosos):** Asociados a bacterias productoras de ureasa (ej. *Proteus mirabilis*). Requieren la eliminación completa del cálculo y tratamiento antibiótico prolongado (Quinolonas o Cefalosporinas).
- **Causas Secundarias:** Siempre descartar y tratar el **Hiperparatiroidismo** primario si hay hipercalcemia persistente.
- **Temas relacionados:**
- **Insuficiencia Renal Aguda**
- **Pielonefritis Aguda**
- **Infección del Tracto Urinario**

#### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

##### ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de treinta y cinco años, sexo masculino, consulta a urgencias por dolor lumbar derecho de inicio brusco hace dos horas, de gran intensidad, que se irradia hacia la zona genital derecha. Se mueve constantemente en la camilla sin encontrar posición cómoda. Presenta náuseas y un episodio de vómito. Al examen físico no hay signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es el examen de elección para evaluar el cálculo y definir el manejo en este paciente?"

##### EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Litiasis Urológica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

#### PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El pielotac sin contraste es el examen de elección para identificar tamaño y ubicación del cálculo urinario, no para confirmar el diagnóstico clínico del cólico renal
- Los AINEs endovenosos como ketorolaco o ketoprofeno son el analgésico de primera línea en el cólico renal; los opiáceos son segunda línea porque agravan las náuseas y vómitos
- Cálculos menores de cinco milímetros: observación dos a cuatro semanas; entre cinco y diez milímetros: agregar tamsulosina; mayores de diez milímetros: litotripsia extracorpórea directa
- Las complicaciones de la litiasis urológica incluyen insuficiencia renal aguda post-renal, pionefrosis por infección asociada, y hematuria macroscópica
- La nefrolitotomía percutánea se indica en dos litotripsias fallidas o en cálculos coraliformes; la ureteroscopía es de elección para cálculos en el uréter distal protegido por la pelvis
- La medida preventiva más importante y universal es aumentar la ingesta de agua a tres litros diarios para diluir la orina y evitar la precipitación de solutos
- La hidroclorotiazida se indica en hipercalciuria primaria; el citrato de potasio en hipocitraturia; el capronato de calcio en hiperoxaluria; y el alopurinol en cálculos de ácido úrico

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LITIASIS UROLÓGICA)

## PREGUNTA 1

Paciente de treinta y cinco años, sexo masculino, consulta a urgencias por dolor lumbar derecho de inicio brusco hace dos horas, de gran intensidad, que se irradia hacia la zona genital derecha. Se mueve constantemente en la camilla sin encontrar posición cómoda. Presenta náuseas y un episodio de vómito. Al examen físico no hay signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es el examen de elección para evaluar el cálculo y definir el manejo en este paciente?

- ☐ A) Ecografía abdominal urgente
- ☐ B) Pielotac sin contraste
- ☐ C) Urografía excretora con contraste
- ☐ D) Sedimento de orina con urocultivo
- ☐ E) Resonancia magnética abdominal

## PREGUNTA 2

Paciente de veintiocho años con diagnóstico de cólico renal. El pielotac muestra un cálculo en el uréter proximal derecho de ocho milímetros. Se controla el dolor con AINEs endovenosos. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo definitivo de este cálculo?

- ☐ A) Observación sin tratamiento adicional por dos a cuatro semanas esperando expulsión espontánea
- ☐ B) Observación con tamsulosina por dos a cuatro semanas y si no se expulsa, litotripsia extracorpórea
- ☐ C) Litotripsia extracorpórea inmediata sin período de observación
- ☐ D) Nefrolitotomía percutánea de primera línea por el tamaño del cálculo
- ☐ E) Ureteroscopía de primera línea por la ubicación ureteral proximal del cálculo

## PREGUNTA 3

Paciente de cuarenta y cinco años con litiasis urológica recidivante. El estudio metabólico muestra hipercalciuria primaria sin otra alteración. Ya se le indicó aumentar la ingesta hídrica a tres litros diarios. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para prevenir nuevas recidivas en este paciente?

- ☐ A) Alopurinol para reducir la producción de ácido úrico
- ☐ B) Citrato de potasio para alcalinizar la orina
- ☐ C) Hidroclorotiazida para disminuir la eliminación renal de calcio
- ☐ D) Capronato de calcio oral para quelación intestinal del oxalato
- ☐ E) Ciprofloxacino por seis semanas para erradicar infección

## RESUMEN: LITIASIS UROLÓGICA

La litiasis urológica es una enfermedad crónica y recidivante caracterizada por la formación de cálculos en el sistema urinario. Su manejo se divide en tres momentos fundamentales: el tratamiento del episodio agudo conocido como cólico renal, el manejo definitivo del cálculo una vez controlado el dolor, y la prevención de las recidivas. El cólico renal se reconoce clínicamente por dolor lumbar o en el flanco que se irradia hacia los genitales sin cruzar la línea media, acompañado de gran inquietud del paciente y síntomas vegetativos como náuseas y vómitos. El examen de elección para evaluar el cálculo es el pielotac sin contraste, que permite identificar tamaño y ubicación. El tratamiento analgésico de primera línea son los AINEs por vía endovenosa como el ketorolaco o el ketoprofeno, dejando los opiáceos como segunda línea dado que agravan los síntomas digestivos. El manejo definitivo del cálculo depende fundamentalmente del tamaño. Los cálculos menores de cinco milímetros se manejan con observación y expulsión espontánea durante dos a cuatro semanas, instruyendo al paciente a orinar en un colador para capturar el cálculo. Los cálculos entre cinco y diez milímetros tienen menor probabilidad de expulsión espontánea, por lo que se añade tamsulosina como alfa bloqueante y se mantiene la observación. Los cálculos mayores de diez milímetros van directamente a procedimientos invasivos, siendo la litotripsia extracorpórea por ondas de choque la de elección. En casos especiales como dos litotripsias fallidas, cálculos coraliformes o cálculos en el uréter distal, se recurre a la nefrolitotomía percutánea o ureteroscopía respectivamente. La prevención de las recidivas es esencial dado el carácter crónico de la enfermedad. La medida más importante y universal es el aumento de la ingesta de agua hasta tres litros diarios para diluir la orina y reducir la concentración de solutos. El estudio metabólico de orina permite identificar alteraciones específicas: hipercalciuria se trata con hidroclorotiazida, hipocitraturia con alcalinizantes urinarios como citrato de potasio, e hiperoxaluria con capronato de calcio oral más dieta baja en proteínas animales. En cálculos por ácido úrico se indica alopurinol, y en coraliformes asociados a *Proteus* se usa antibioterapia con quinolonas o cefalosporinas.